# NAMING CONVENTIONS

## SQL Data Warehouse Project

Verbindlicher Leitfaden für Datenbankobjekte, Tabellen, Spalten, Prozeduren und SQL-Dateien – ausgerichtet an der Medallion Architecture.

## 1. Ziel und Grundprinzipien

Diese Naming Conventions sorgen dafür, dass Datenbankobjekte im Projekt einheitlich, verständlich und wartbar benannt werden. Die Regeln orientieren sich an der vorhandenen Projektstruktur und den drei Schichten der Medallion Architecture: Bronze, Silver und Gold.

| Regel | Konvention | Beispiel |
|---|---|---|
| Schreibweise | snake_case für Objekte und Spalten | customer_info |
| Groß-/Kleinschreibung | Kleinbuchstaben | sales_orders |
| Worttrennung | Unterstrich (_) | customer_id |
| Sprache | Englische, fachlich eindeutige Begriffe | order_date |
| Abkürzungen | Unnötige Abkürzungen vermeiden | customer_name statt cust_name |
| SQL-Schlüsselwörter | Reservierte Wörter nicht als Namen verwenden | order_date statt order |

### Was bedeutet snake_case?

Bei snake_case werden alle Wörter kleingeschrieben und durch Unterstriche getrennt. Beispiele: customer_name, product_id, sales_amount und order_date.

## 2. Datenbank- und Schema-Namen

Das Projekt verwendet eine zentrale Datenbank mit drei Schemas. Der Datenbankname folgt der bestehenden PascalCase-Konvention; die Schema-Namen werden kleingeschrieben.

| Objekt | Namenskonvention | Projektbeispiel |
|---|---|---|
| Datenbank | PascalCase (bestehende Projektkonvention) | DataWarehouse |
| Schema | lowercase | bronze, silver, gold |

```
DataWarehouse
├── bronze
├── silver
└── gold
```

# 3. Tabellen-Namen nach Medallion Layer

## 3.1 Bronze Layer – Raw Data

Bronze enthält die möglichst unverändert übernommenen Quelldaten. Die Namen bleiben quellorientiert, damit die Herkunft der Daten nachvollziehbar ist.

```
<sourcesystem>_<entity>
```

| Beispiel | Bedeutung |
|---|---|
| crm_cust_info | Kundeninformationen aus dem CRM |
| crm_prd_info | Produktinformationen aus dem CRM |
| crm_sales_details | Verkaufsdetails aus dem CRM |
| erp_cust_az12 | Kundeninformationen aus dem ERP |
| erp_loc_a101 | Standortinformationen aus dem ERP |
| erp_px_cat_g1v2 | Produktkategorien aus dem ERP |

## 3.2 Silver Layer – Cleaned & Transformed Data

Silver enthält bereinigte, standardisierte und integrierte Daten. Die Quellsystem-Präfixe werden beibehalten, um die Rückverfolgbarkeit zur Quelle zu unterstützen.

```
silver.crm_cust_info
silver.crm_prd_info
silver.crm_sales_details
silver.erp_cust_az12
silver.erp_loc_a101
silver.erp_px_cat_g1v2
```

## 3.3 Gold Layer – Business-Ready Data

Gold stellt fachlich verständliche Daten für Reporting, Analytics und Business Intelligence bereit. Die Namen orientieren sich an Geschäftsobjekten statt an technischen Quellsystemen.

| Präfix | Bedeutung | Beispiel |
|---|---|---|
| dim_ | Dimensionstabelle | dim_customers |
| fact_ | Faktentabelle | fact_sales |
| report_ | Reporting-/Auswertungstabelle | report_sales_monthly |

```
gold.dim_customers
gold.dim_products
gold.fact_sales
```

# 4. Spalten-Namen

## 4.1 Allgemeine Spalten

Spaltennamen sollen fachlich eindeutig und in snake_case formuliert sein. In Bronze und Silver können originale Quellspaltennamen zur besseren Rückverfolgbarkeit erhalten bleiben. In Gold werden bevorzugt verständliche, standardisierte Namen verwendet.

| Weniger empfehlenswert | Empfohlener Name |
|---|---|
| cust_name | customer_name |
| prod_id | product_id |
| sales_amt | sales_amount |

| | |
|---|---|
| ord_dt | order_date |
| ship_dt | shipping_date |

### 4.2 Schlüsselspalten

| Art | Namensstruktur | Beispiele |
|---|---|---|
| Surrogate Key | <entity>_key | customer_key, product_key |
| Natürlicher / fachlicher Schlüssel | <entity>_id oder <entity>_number | customer_id, product_id, order_number |

### 4.3 Technische Metadaten-Spalten

Technische bzw. Data-Warehouse-Metadaten erhalten das Präfix dwh_.

```
dwh_create_date
dwh_update_date
dwh_load_date
```

Im Projekt dokumentiert dwh_create_date den Zeitpunkt, zu dem ein Datensatz in das Data Warehouse geladen bzw. angelegt wurde. Die genaue Bedeutung jeder Metadatenspalte sollte im Data Dictionary festgehalten werden.

## 5. Stored Procedures

Ladeprozeduren folgen dem Muster load_<layer>. Der Schema-Präfix wird bei der vollqualifizierten Referenz ergänzt.

| Logischer Name | Vollqualifizierter Name |
|---|---|
| load_bronze | bronze.load_bronze |
| load_silver | silver.load_silver |

Für Gold verwendet das Projekt derzeit SQL Views statt einer eigenen Ladeprozedur. Falls später Gold-Ladeprozeduren eingeführt werden, sollte das gleiche Muster gelten.

## 6. SQL-Skripte und Datei-Namen

SQL-Dateien werden ebenfalls in snake_case benannt. Ein aussagekräftiges Präfix beschreibt den Zweck des Skripts.

| Präfix | Zweck | Beispiel |
|---|---|---|
| init_ | Initialisierung | init_database.sql |
| ddl_ | Data Definition Language / Objektdefinitionen | ddl_bronze.sql |
| proc_ | Stored-Procedure-Skripte | proc_load_silver.sql |
| quality_checks_ | Datenqualitätsprüfungen | quality_checks_gold.sql |

```
03_scripts/
├── init_database.sql
├── bronze/
│   ├── ddl_bronze.sql
│   └── proc_load_bronze.sql
├── silver/
│   ├── ddl_silver.sql
│   └── proc_load_silver.sql
```

```
└── gold/
    └── ddl_gold.sql
```

## 7. Kompakte Naming-Convention-Übersicht

| Objekt | Namensstruktur | Beispiel |
|---|---|---|
| Datenbank | PascalCase | DataWarehouse |
| Schema | lowercase | bronze |
| Bronze-Tabelle | <source>_<entity> | crm_cust_info |
| Silver-Tabelle | <source>_<entity> | erp_cust_az12 |
| Gold-Dimension | dim_<entity> | dim_customers |
| Gold-Fakt | fact_<entity> | fact_sales |
| Gold-Report | report_<entity> | report_sales_monthly |
| Surrogate Key | <entity>_key | customer_key |
| Natürlicher Schlüssel | <entity>_id | customer_id |
| Technische Spalte | dwh_<column> | dwh_create_date |
| Stored Procedure | load_<layer> | silver.load_silver |
| SQL-Datei | <prefix>_<layer>.sql | ddl_bronze.sql |

## 8. Leitlinien für die drei Layer

| Layer | Naming-Fokus | Ziel |
|---|---|---|
| Bronze | Quellorientiert; Originalnamen möglichst bewahren | Herkunft und Rohdaten nachvollziehbar halten |
| Silver | Quellorientiert und standardisiert | Bereinigte, integrierte Daten bereitstellen |
| Gold | Business-orientiert und verständlich | Einfach nutzbare Daten für Analytics und BI bereitstellen |

## 9. Empfehlungen zur Pflege des Standards

- Neue Tabellen und Spalten vor der Implementierung gegen diesen Standard prüfen.
- Abkürzungen nur verwenden, wenn sie im Projekt etabliert und eindeutig dokumentiert sind.
- Die Bedeutung von Schlüssel- und Metadatenspalten im Data Dictionary dokumentieren.
- Quellnamen in Bronze möglichst nicht unnötig umbenennen; fachliche Vereinheitlichung erfolgt in Silver und Gold.
- Bei Abweichungen eine bewusste, dokumentierte Entscheidung treffen und den Standard konsistent anwenden.

### Kernaussage

Bronze = source-oriented · Silver = cleaned and standardized · Gold = business-oriented. Durchgängiges snake_case macht die Benennung konsistent, lesbar und wartbar.